7.

. 헬륨 바닥상태의 보어 모형에서, 각 전자는 헬륨핵 중심의 원궤도를 돈다. 두 반지름은 같고 각운동량은 모두 이며, 는 플랑크 상수이다.

전자 간 상호작용을 무시할 때, 헬륨의 제1 이온화 에너지(eV)를 구하라. 이온화 에너지는 전자 하나를 무한히 먼 곳으로 옮기는 데 필요한 에너지이다.

헬륨의 제1 이온화 에너지 실험값은 이다. 모형에 전자 간 상호작용을 고려하자. 두 전자가 언제나 핵을 지나는 지름의 양 끝에 있다고 더 가정한다. 이 모형과 가정으로 궤도 반지름 , 바닥상태 에너지 , 제1 이온화 에너지 를 구하고, 측정한 헬륨의 제1 이온화 에너지와 비교하라.

전자 질량 광속 , 상수

는 정전기력 상수, 는 기본 전하량이다.

. 오른쪽은 구름상자를 지난 입자의 궤적 사진이다. 종이 평면 안의 궤적 가운데 종이에 수직인 납판이 있다. 균일한 일정 자기장은 종이 안쪽이다. 전하 크기는 기본 전하량 이다. 납판 아래 곡률 반지름은 , 위의 곡률 반지름은 이다. 판 안의 궤적과 판 법선 사이 각 , 판 두께 , 자기장 , 질량 이다. 구름상자 기체의 입자 저항은 무시한다.

입자의 운동 방향과 전하의 부호를 써라.

입자가 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가?

입자 대신 유량 의 가속기 펄스 빔이 납판에 입사한다. 펄스 하나는 동안 지속된다. 빔이 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가? 그동안 납판이 흡수하는 열량은 몇 J인가?